# GQM (Goal Question Metric): MultiPag

Medição e Análise de Processos e Produtos de Software (PUCPR)

Equipe: Eduardo Lourenço da Silva, Gabriel Pereira Lugon Moulin e João Pedro Novak Rausis

## 1. Objetivos, questões e métricas

### Objetivo 1: Analisar as estimativas de tamanho do MultiPag para ter uma previsão adequada.

| Questão | Métricas |
|---|---|
| Q1. Qual o tamanho funcional do MultiPag? | M1. Número de requisitos funcionais<br>M2. Número de funções de dados (ALI e AIE)<br>M3. Número de funções de transação (EE, SE e CE)<br>M4. Número de pontos de função ajustados |
| Q2. O tamanho estimado mudou ao longo do projeto? | M5. Número de requisitos incluídos após a definição<br>M6. Número de requisitos removidos<br>M7. Variação dos pontos de função entre as contagens<br>M8. Número de recontagens feitas |
| Q3. As técnicas de estimativa chegam a valores próximos? | M9. Total de cartas no Planning Poker<br>M10. Total de story points<br>M11. Número de requisitos por tamanho no Affinity Estimation<br>M12. Diferença percentual entre as estimativas |

### Objetivo 2: Acompanhar o tempo de desenvolvimento para entregar dentro do prazo.

| Questão | Métricas |
|---|---|
| Q4. Qual o tempo estimado de trabalho? | M13. Quantidade de horas estimadas por requisito<br>M14. Quantidade de horas de trabalho por dia<br>M15. Número de integrantes da equipe<br>M16. Quantidade de dias estimados |
| Q5. As sprints estão sendo concluídas no prazo? | M17. Pontos planejados por sprint<br>M18. Pontos entregues por sprint<br>M19. Número de histórias passadas para a sprint seguinte<br>M20. Dias de atraso por sprint |
| Q6. Onde o tempo está sendo gasto? | M21. Horas gastas por atividade (requisitos, código e testes)<br>M22. Horas gastas por história<br>M23. Diferença entre horas estimadas e gastas<br>M24. Tempo médio para concluir uma história |

### Objetivo 3: Ter uma previsão do custo do MultiPag.

| Questão | Métricas |
|---|---|
| Q7. Qual o custo estimado do desenvolvimento? | M25. Valor pago por hora<br>M26. Quantidade de horas estimadas<br>M27. Número de desenvolvedores<br>M28. Custo total estimado em reais |
| Q8. O custo real está dentro do estimado? | M29. Custo gasto até a sprint atual<br>M30. Diferença entre custo estimado e gasto<br>M31. Percentual do orçamento usado<br>M32. Custo por ponto de função |
| Q9. Quanto custa manter a plataforma no ar? | M33. Custo mensal de servidor e banco de dados<br>M34. Custo mensal dos serviços externos (gateways, DICT e consulta de CPF)<br>M35. Custo por transação processada<br>M36. Horas de manutenção por mês |

### Objetivo 4: Verificar a quantidade de linhas de código para ter uma previsão adequada.

| Questão | Métricas |
|---|---|
| Q10. Quantas linhas de código o MultiPag tem? | M37. Linhas de código do back-end<br>M38. Linhas de código das telas<br>M39. Linhas de código dos testes<br>M40. Total de KLOC |
| Q11. Quanto do código é reaproveitado? | M41. Linhas de código do pacote reutilizável<br>M42. Número de ativos reutilizáveis<br>M43. Número de classes que reaproveitam as classes base<br>M44. Percentual de código reutilizado |
| Q12. O código está crescendo como o esperado? | M45. Linhas adicionadas por sprint<br>M46. Linhas modificadas por sprint<br>M47. Linhas removidas por sprint<br>M48. Linhas de código por ponto de função |

### Objetivo 5: Assegurar que os defeitos sejam corrigidos antes de liberar o MultiPag.

| Questão | Métricas |
|---|---|
| Q13. Quantos defeitos temos hoje? | M49. Número de defeitos abertos<br>M50. Número de defeitos por gravidade<br>M51. Número de defeitos por módulo<br>M52. Número de defeitos encontrados por sprint |
| Q14. Qual o status de cada defeito? | M53. Número de defeitos por status<br>M54. Tempo médio de correção<br>M55. Número de defeitos reabertos<br>M56. Número de defeitos corrigidos por sprint |
| Q15. Qual a cobertura dos testes? | M57. Número de casos de teste planejados<br>M58. Número de casos de teste executados<br>M59. Número de requisitos testados<br>M60. Percentual de cobertura do código |

### Objetivo 6: Aumentar o número de cobranças pagas pelos clientes.

| Questão | Métricas |
|---|---|
| Q16. Quantas cobranças são pagas? | M61. Número de cobranças criadas<br>M62. Número de cobranças pagas<br>M63. Percentual de cobranças pagas<br>M64. Valor total recebido no mês |
| Q17. Quais métodos de pagamento os clientes preferem? | M65. Número de pagamentos por Pix<br>M66. Número de pagamentos por cartão<br>M67. Número de pagamentos por boleto<br>M68. Número de pagamentos em cripto |
| Q18. Por que algumas cobranças não são pagas? | M69. Número de cobranças vencidas sem pagamento<br>M70. Número de pagamentos recusados<br>M71. Número de cobranças canceladas<br>M72. Tempo médio entre criar e pagar a cobrança |

### Objetivo 7: Aumentar a quantidade de businesses e clientes que usam a plataforma.

| Questão | Métricas |
|---|---|
| Q19. Quantos businesses usam o MultiPag? | M73. Número de businesses cadastrados<br>M74. Número de novos cadastros por mês<br>M75. Número de businesses que criaram cobrança no mês<br>M76. Número de contas excluídas |
| Q20. Os businesses continuam usando? | M77. Média de cobranças por business no mês<br>M78. Número de businesses sem cobrança há 30 dias<br>M79. Percentual de businesses ativos no mês seguinte<br>M80. Número de saques por business |
| Q21. Os clientes criam conta? | M81. Número de clientes cadastrados<br>M82. Número de pagamentos como convidado<br>M83. Percentual de clientes com conta<br>M84. Número de acessos à área de cobranças do cliente |

### Objetivo 8: Garantir que a plataforma fique disponível e responda rápido.

| Questão | Métricas |
|---|---|
| Q22. A plataforma fica disponível 24 horas por dia? | M85. Percentual de disponibilidade no mês<br>M86. Número de quedas<br>M87. Tempo total fora do ar<br>M88. Tempo médio para voltar ao ar |
| Q23. A geração da cobrança é rápida? | M89. Tempo médio para criar a cobrança<br>M90. Tempo máximo para criar a cobrança<br>M91. Tempo médio de resposta da API<br>M92. Número de requisições acima de 3 segundos |
| Q24. A confirmação do pagamento é rápida? | M93. Tempo médio entre o pagamento e o webhook<br>M94. Tempo médio de atualização do status<br>M95. Número de webhooks com falha<br>M96. Número de pagamentos pendentes há mais de 1 hora |

### Objetivo 9: Proteger os dados dos usuários e cumprir a LGPD.

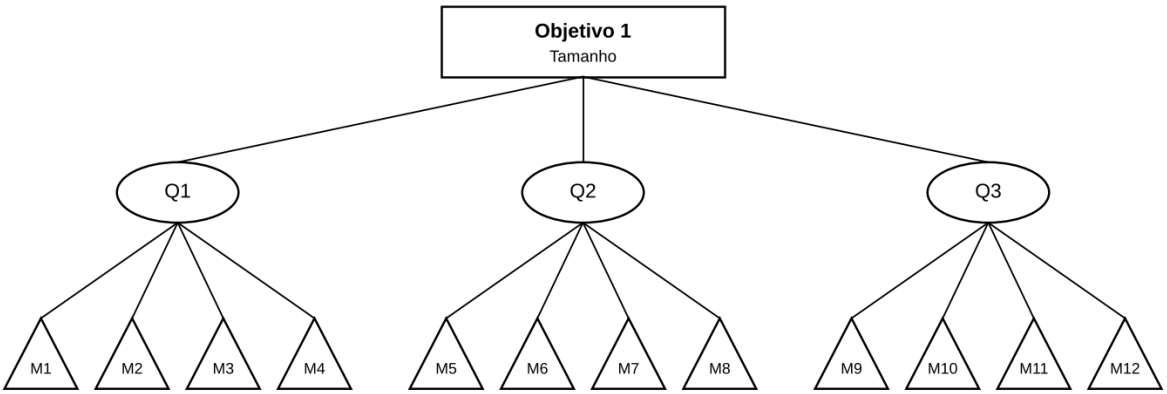
| Questão | Métricas |
|---|---|
| Q25. Os dados sensíveis estão protegidos? | M97. Percentual de senhas salvas com hash<br>M98. Número de campos sensíveis criptografados<br>M99. Número de telas que mostram o CPF mascarado<br>M100. Número de acessos negados por token inválido |
| Q26. Houve incidentes de segurança? | M101. Número de tentativas de login com falha<br>M102. Número de contas bloqueadas<br>M103. Número de vulnerabilidades encontradas<br>M104. Número de vulnerabilidades corrigidas |
| Q27. Os pedidos da LGPD são atendidos? | M105. Número de pedidos de exclusão de conta<br>M106. Tempo médio para atender o pedido<br>M107. Número de pedidos atendidos no prazo<br>M108. Número de dados pessoais mantidos após a exclusão |

## Objetivo 10: Manter o saldo e as transações sempre corretos.

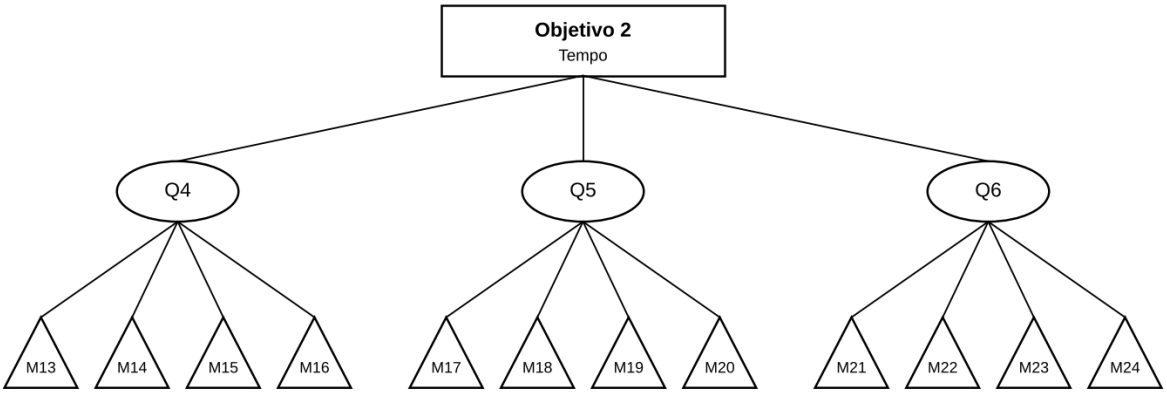
| Questão | Métricas |
|---|---|
| Q28. O saldo está correto? | M109. Número de diferenças entre saldo e extrato<br>M110. Valor total das diferenças<br>M111. Número de conferências de saldo feitas<br>M112. Número de correções manuais de saldo |
| Q29. Existem pagamentos duplicados? | M113. Número de webhooks repetidos recebidos<br>M114. Número de duplicidades bloqueadas<br>M115. Número de pagamentos lançados em dobro<br>M116. Número de estornos por duplicidade |
| Q30. Todas as movimentações ficam registradas? | M117. Número de movimentações registradas<br>M118. Número de pagamentos sem movimentação<br>M119. Número de saques sem movimentação<br>M120. Percentual de movimentações com data e origem |

## 2. Representação gráfica

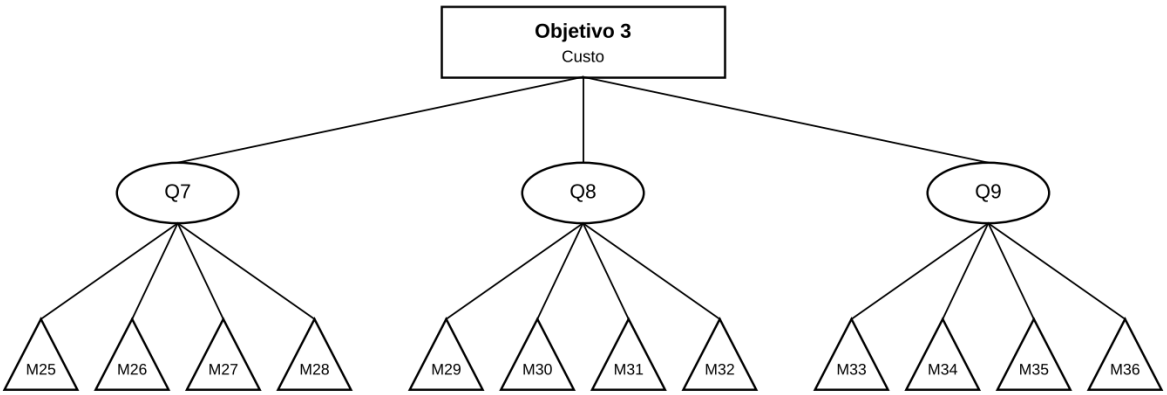
### Objetivo 1: Tamanho



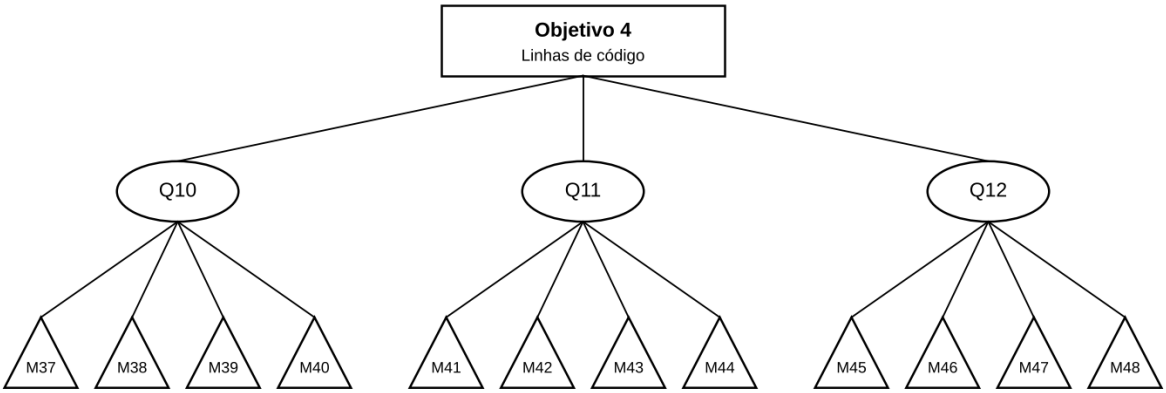

### Objetivo 2: Tempo



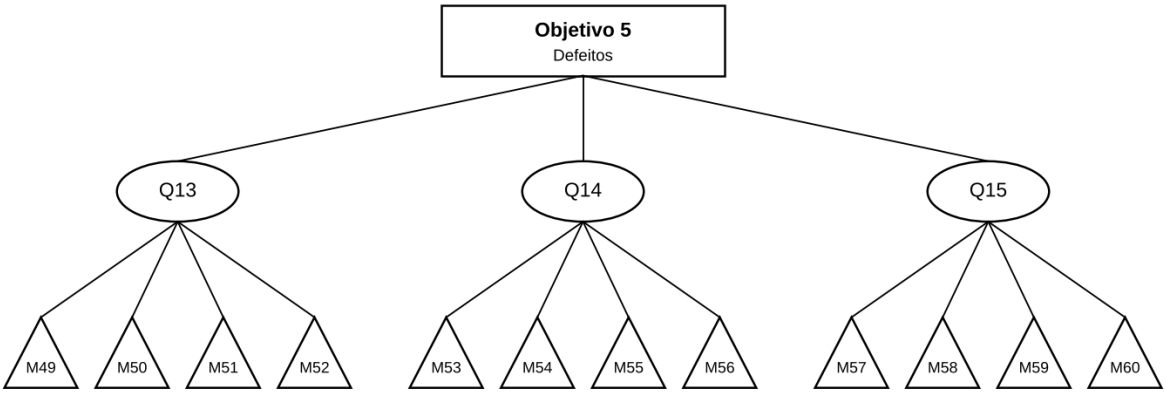

### Objetivo 3: Custo



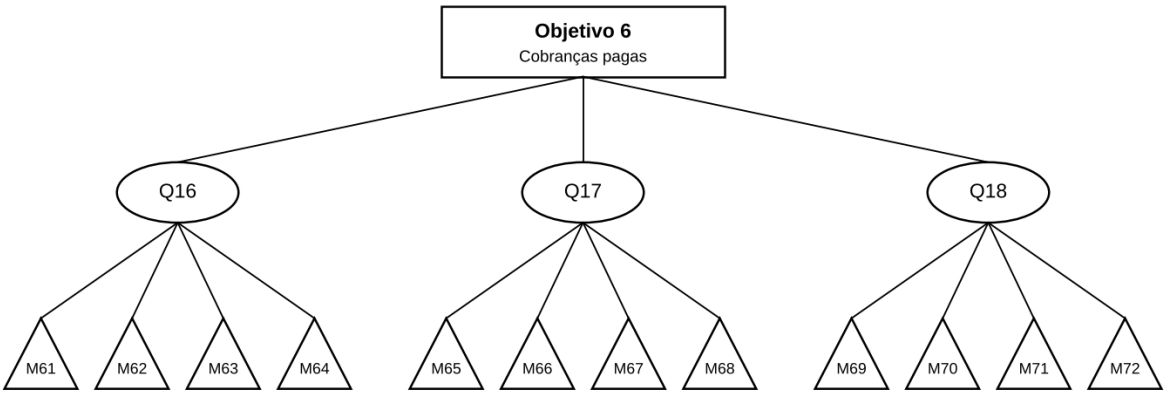
### Objetivo 4: Linhas de código



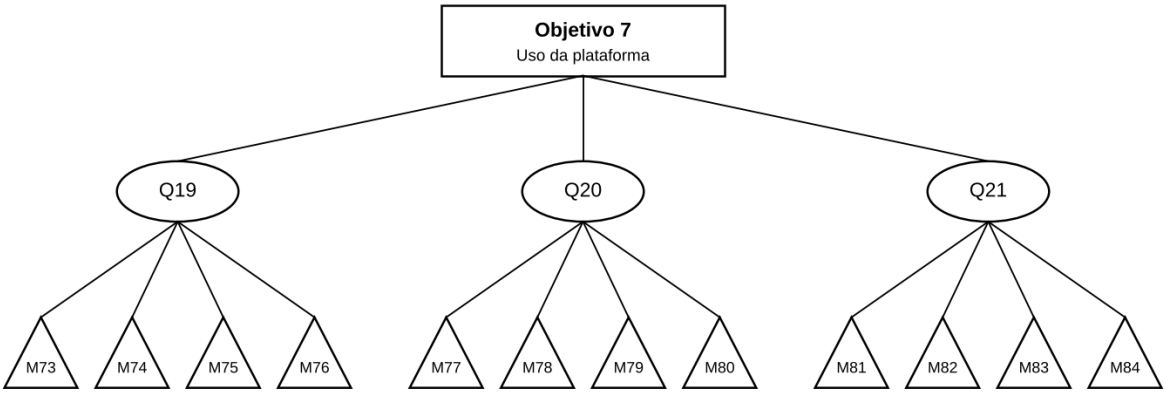

### Objetivo 5: Defeitos



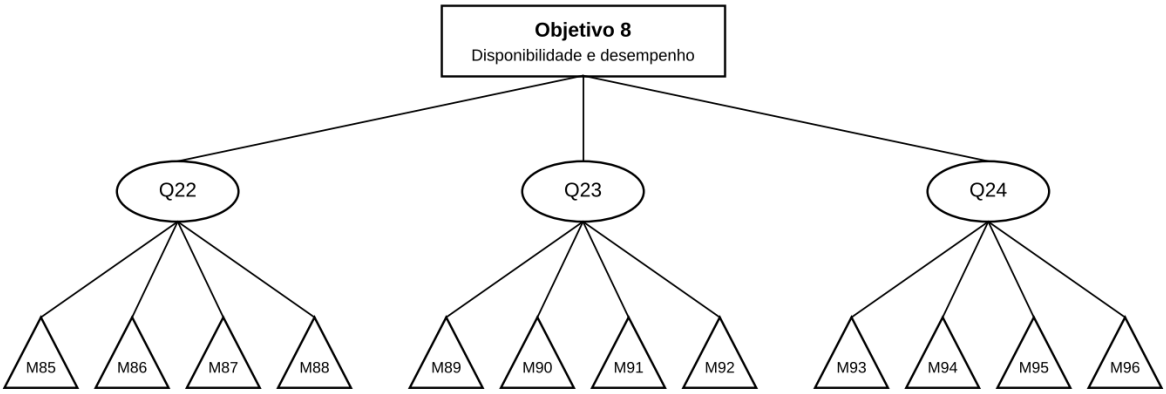

### Objetivo 6: Cobranças pagas



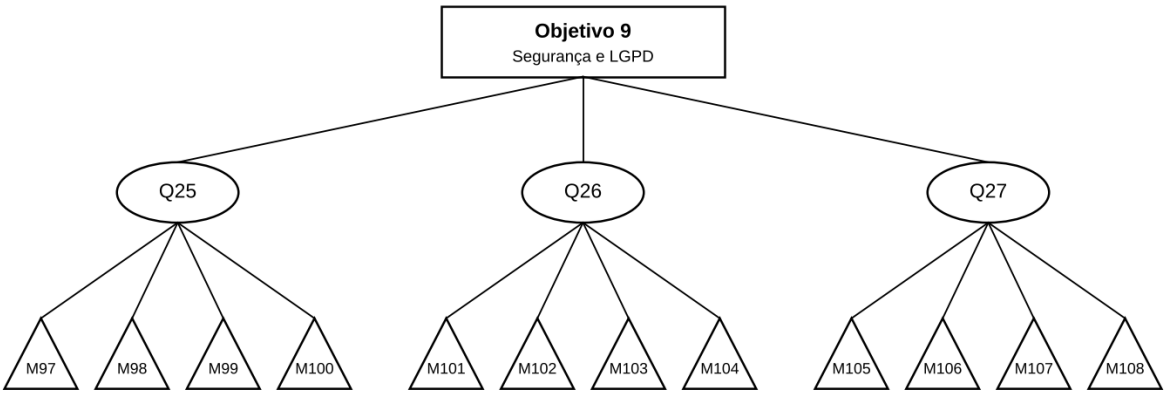
### Objetivo 7: Uso da plataforma




### Objetivo 8: Disponibilidade e desempenho




### Objetivo 9: Segurança e LGPD



**Objetivo 10: Saldo e transações**

